Domínguez Sánchez Gustavo Alonso
Mercados Financieros y Valuación de Instrumentos
Tarea 3

1. Describa los bonos con las siguientes características: (5)

   a) $P < C = F$
   b) $C = P > F$
   c) $F = P < C$
   d) $P = C < F$
   e) $P < C = F$

a) $P < C = F$

Es un bono comprado con descuento y redimible a la par. La igualdad $C = F$ redime a la par, es decir que se paga al final el mismo valor nominal. Sin embargo, la desigualdad $P < F$ indica que se pagó menos por el bono hoy en comparación al valor nominal, por lo que la ganancia se obtiene en el periodo final $(C - P > 0)$, indicando que es un bono con descuento.

b) $C = P > F$

Es un bono comprado con premio y redimible con premio. Se paga más de su valor nominal por obtenerlo $(P > F)$, por lo que sus ganancias se reflejan en el pago de cupones. Por otro lado, tenemos que se devuelve al final lo mismo que se pago por el bono $(C - P = 0)$, entonces se confirma que todo el rendimiento depende exclusivamente de los cupones.

c) $F = P < C$

Es un bono comprado a la par y redimible con premio. Se paga hoy exactamente la misma cantidad que indica el documento ($F = P$). Además al vencimiento, el emisor se compromete a devolver más dinero del que se prestó ($C > F$), por lo que el rendimiento recae sobre la redención.

d) $P = C < F$

Es un bono comprado con descuento y redimible con descuento. Aquí se paga menos del valor nominal ($P < F$), haciendo que se dependa fuertemente del rendimiento de los cupones, sobre todo porque el pago de redención también es menor que el valor nominal ya que $C - P = 0$.

---

2. Calcula el precio de un bono (con las cuatro fórmulas) que paga cupones con tasa de 12% pagadera trimestral cuyo valor nominal es de $1,500. El plazo del bono es de año y medio y la tasa de rendimiento es del 5.2% nominal semestral. (4)

Como no se menciona un valor de redención, asumimos que se redime a la par ($C = F = 1{,}500$).
Determinamos nuestra tasa cupón efectiva r.
Como la que se nos da es nominal pagadera trimestral, buscaremos que todas las variables estén expresadas respecto a trimestres:

$$r = \frac{r^{(4)}}{4} = \frac{0.12}{4} = 0.03 \text{ efectiva semestral}$$

Determinamos la tasa de rendimiento efectiva trimestral a partir de una nominal semestral:

$i_{sem} = \frac{i^{(2)}}{2} = \frac{0.052}{2} = 0.026$ efectivo semestral

$\Rightarrow (1 + i_{trim})^2 = (1 + i_{sem})$ Usamos tasas equivalentes

$\Rightarrow i = (1.026)^{\frac{1}{2}} - 1 \approx 1.012916 - 1 \approx 0.012916$ efectiva trimestral

Determinamos el plazo del bono n (en semestres):

$n = 1.5$ años $(4$ trimestres $/$ año$) = 6$ semestres

También calculamos algunos términos útiles:

- Pago del cupón: $F \cdot r = 1{,}500\,(0.03) = 45$
- Factor de descuento exponenciado a la n:

$$v^n = \left(\frac{1}{1+i}\right)^n = (1+0.012916)^{-6} \approx 0.92589$$

- Cálculo con fórmula básica

$$P = (F \cdot r) \cdot a_{n\rceil i} + C \cdot v^n = (F \cdot r)\left(\frac{1 - v^n}{i}\right) + C v^n$$

$$= 45\left(\frac{1 - 0.92589}{0.012916}\right) + 1{,}500(0.92589) \approx 1{,}647.03$$

- Cálculo con fórmula de Makeham
- $K = C \cdot v^n = 1{,}500(0.92589) = 1{,}388.835$
- $g = F \cdot r\,(\frac{1}{C}) = 45/1{,}500 = 0.03$ (como redimen a la par $g = r$)

$$P = K + \frac{g}{i}(C - K)$$

$$= 1{,}388.35 + \frac{0.03}{0.012916}(1{,}500 - 1{,}388.835)$$

$$\approx 1{,}647.03$$

- Cálculo con fórmula del Monto Base
- $G = F \cdot r\,(\frac{1}{i}) = 45/0.012916 \approx 3{,}484.0507$

$$P = G + (C - G)v^n$$
$$= 3,484.0507 + (1,500 - 3,484.0507)\,0.92589$$
$$\approx 1,647.03$$

- Cálculo con fórmula de Premio/Descuento)

$$P = C + a_{\overline{n}|i}(Fr - Ci) = C + \left(\frac{1 - v^n}{i}\right)(Fr - Ci)$$
$$= 1,500 + \left(\frac{1 - 0.92589}{0.012916}\right)(1500 \cdot 0.03 - 1500 \cdot 0.012916)$$
$$\approx 1,647.03$$

3. Considere un bono con valor facial de $1000 que madura al 98 en 4 años y es emitido hoy (13 de marzo de 2026). Ofrece una tasa cupón del 9% pagadera semestral y un rendimiento del 9% nominal cuatrimestral.
   a) ¿Cuál será el valor teórico de este bono hoy? (2)
   b) Considere el mismo bono del caso descrito salvo que la tasa de rendimiento irá cambiando, tomando valores desde 1% (nominal cuatrimestral) incrementando 1% hasta llegar al 10% y obtener los diez precios. Graficar, en el eje de las X la tasa de interés y en el eje de las Y el precio del bono. ¿Qué puede interpretar de la gráfica? (5)
   c) Considere el mismo bono del caso descrito en b) con el rendimiento inicial de 8% nominal cuatrimestral salvo que la tasa cupón irá cambiando, tomando valores desde 4% (pagadera semestral) incrementando 1% hasta llegar al 13% pagadera semestral y obtener los diez precios. Graficar, en el eje de las X la tasa cupón y en el eje de las Y el precio del bono. ¿Qué puede interpretar de la gráfica? (5)
   d) ¿Qué puede concluir al analizar los incisos b) y c)? (2)

a) Identificamos las variables

- $F = 1000$
- $C = F \cdot 0.98 = 1000 \cdot 98 = 980$ (porque madura al 98)
- Como la tasa cupón es pagadera semestral buscamos la efectiva semestral ($r_{sem} = r$)

$$r = \frac{r^{(2)}}{2} = \frac{0.09}{2} = 0.045 \text{ efectiva semestral}$$

- Buscamos la tasa de rendimiento efectiva semestral ($i_{sem} = i$):

$$i_{cuatrim} = \frac{i^{(3)}}{3} = \frac{0.09}{3} = 0.03 \text{ efectiva cuatrimestral}$$

$$\Rightarrow (1+i_{sem})^2 = (1+i_{cuatrim})^3$$

$$\Rightarrow i = (1+i_{cuatrim})^{3/2} - 1 = (1+0.03)^{3/2} - 1$$

$$\approx 0.45335 \text{ efectiva semestral}$$

- Calculamos la duración en semestres:

$n = 4$ años $(2$ semestres/año$) = 8$ semestres

- Calculamos el precio teórico:

$$P = (F \cdot r) \cdot a_{\overline{n}|i} + C \cdot v^n = (F \cdot r)\left(\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right) + C(1+i)^{-n}$$

$$= (1000 \cdot 0.045)\left(\frac{1-(1+0.045335)^{-8}}{0.045335}\right)$$

$$+ 980(1+0.45335)^{-8}$$

$$\approx 45(6.58686) + 687.351 \approx 983.76$$

b) Para obtener los 10 precios, debemos iterar el cálculo iterando la tasa de rendimiento nominal pagadera cuatrimestral $i^{(3)}$ desde 1% hasta 10% (eje X), luego realizamos la conversión de la tasa efectiva semestral equivalente i y así obtener el precio del bono correspondiente P (eje Y).

- Sea $x = i^{(3)}$, se graficaran los valores de $x \in \{1, 2, .., 9, 10\}$.
- Como el bono es pagadero semestral, conviene calcular para fines prácticos la tasa de rendimiento efectiva semestral $i(x)$ de cada tasa nominal x:

$$(1+i_{sem})^2 = (1+i_{cuatrim})^3 \iff (1+i_{sem})^2 = \left(1+\frac{i^{(3)}}{3}\right)^3$$

$$\Longrightarrow i = \left(1+\frac{i^{(3)}}{3}\right)^{3/2} - 1$$ tasa de rendimiento efectiva semestral

$$\Longrightarrow i(x) = \left(1+\frac{x}{3}\right)^{3/2} - 1$$

- Por lo tanto el precio del bono en función de la tasa de rendimiento efectiva $P(i(x))$ es:

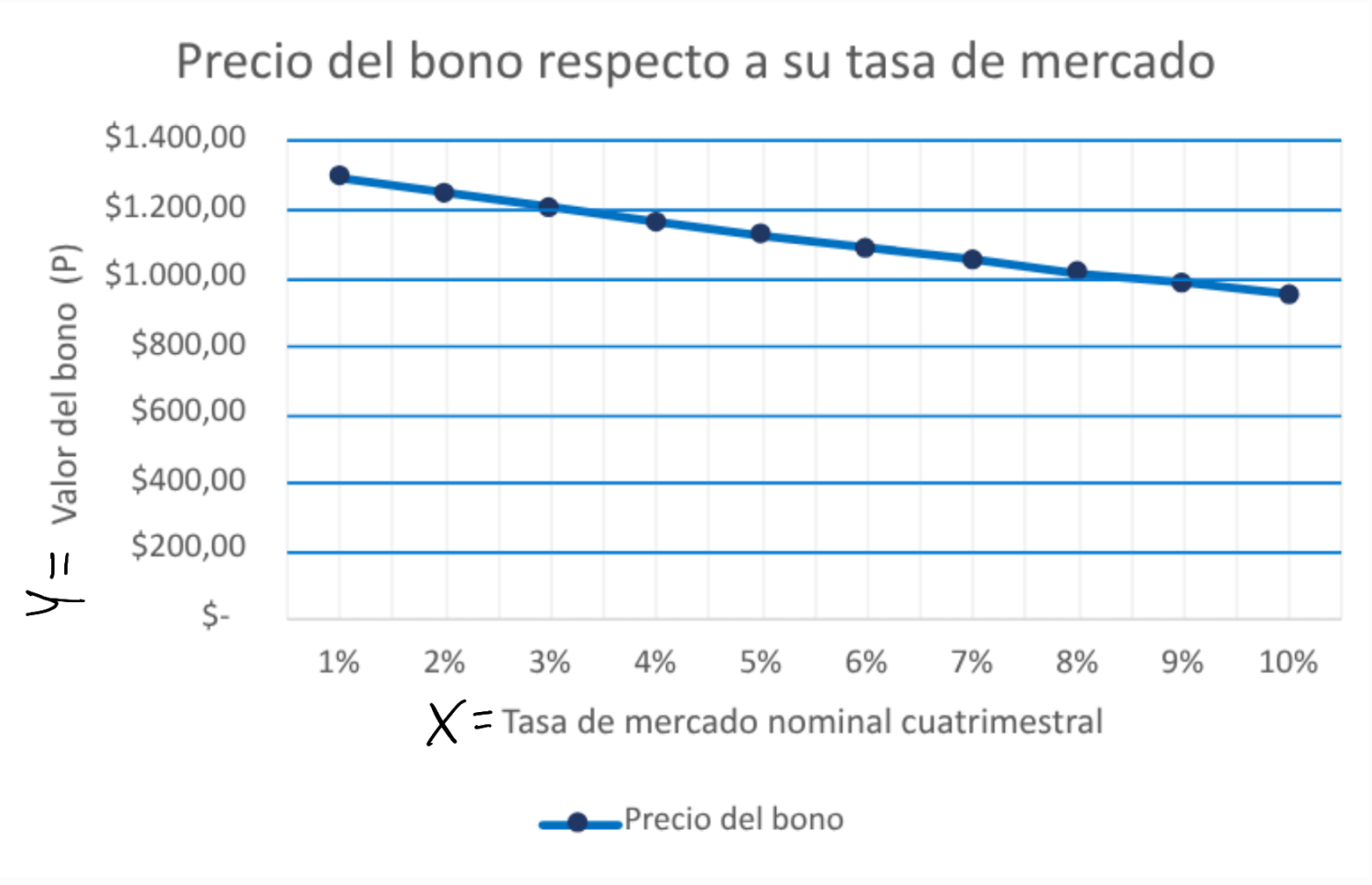
$$P = (F\cdot r)\left(\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right) + C(1+i)^{-n}$$

$$= (1000\cdot 0.045)\left(\frac{1-(1+i)^{-8}}{i}\right) + 980\cdot(1+i)^{-8}$$

$$= 45\left(\frac{1-(1+i)^{-8}}{i}\right) + 980(1+i)^{-8}$$

$$\Longrightarrow P(i(x)) = 45\left(\frac{1-(1+i(x))^{-8}}{i(x)}\right) + 980(1+i(x))^{-8}$$

X Tasa nominal x	Tasa efectiva semestral $i(x)$	Y Precio del bono $P(i(x))$
1%	0.5008%	$ 1,293.66
2%	1.0016%	$1,249.00
3%	1.5037%	$1,206.51
4%	2.0066%	$ 1,165.55
5%	2.5103%	$ 1,126.31
6%	3.0149%	$ 1,088.59
7%	3.5203%	$ 1,052.30
8%	4.0265%	$ 1,017.38
9%	4.5336%	$ 983.76
10%	5.0414%	$ 951.59



La gráfica demuestra que cuando la tasa de interés exigida por el mercado sube, el precio del bono baja (ya que recordemos que la tasa cupón quedo fija). El bono pierde valor porque sus cupones fijos de 45 se vuelven menos atractivos frente a un mercado que ahora paga mejores rendimientos.

c) Ahora la tasa de rendimiento es fija. Por lo que la gráfica comparará la tasa cupón nominal semestral $r^{(2)}$ (eje X) y su respectivo precio del bono P (eje Y).

- Sea $x = r^{(2)}$. Se graficaran los valores de $x \in \{1, 2, \ldots, 9, 10\}$.
- Buscamos la función de la tasa efectiva semestral $r(x)$ del cupón en base a la nominal x:

$$r = r_{sem} = \frac{r^{(2)}}{2} \Longrightarrow r(x) = \frac{x}{2}$$

- Además determinamos la tasa de rendimiento efectiva semestral a partir de $i^{(3)} = 8\%$:

$$(1+i_{sem})^2 = (1+i_{cuatrim})^3 \Rightarrow i_{sem} = \left(1+\frac{i^{(3)}}{3}\right)^{3/2} - 1$$

$$i = \left(1+\frac{0.08}{3}\right)^{3/2} - 1 = 0.040265 \text{ efectiva semestral}$$

- Por lo tanto el precio del bono en función de la tasa cupón efectiva $P(r(x))$ es:

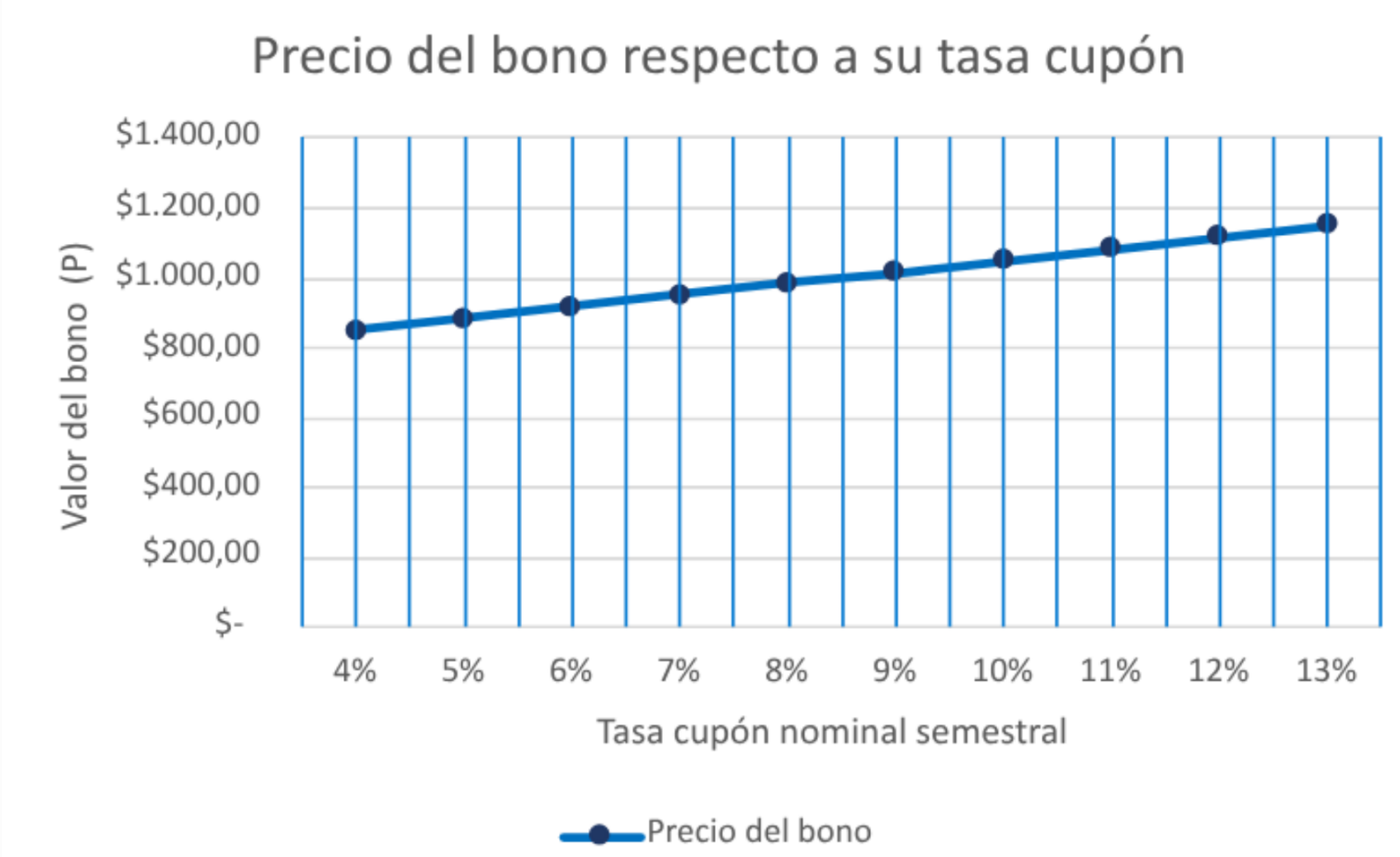
$$P = (F \cdot r)\left(\frac{1-(1-i)^{-n}}{i}\right) + C(1+i)^{-n}$$

$$\approx (1{,}000 \cdot r)(6.725383) + 714.618379$$

$$= 6{,}725.383 \cdot r + 714.618379$$

$$\Longrightarrow P(r(x)) = 6725.383 \cdot r(x) + 714.618379$$

X Tasa nominal x	Tasa efectiva semestral $r(x)$	Y Precio del bono $P(i(x))$
4%	2.0%	$ 849.13
5%	2.5%	$ 882.75
6%	3.0%	$ 916.38
7%	3.5%	$ 950.01
8%	4.0%	$ 983.63
9%	4.5%	$ 1,017.26
10%	5.0%	$ 1,050.89
11%	5.5%	$ 1,084.51
12%	6.0%	$ 1,118.14
13%	6.5%	$ 1,151.77



Es una linea recta con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el bono ofrece una mejor tasa cupón, su precio sube proporcionalmente.

d) En el inciso c) vimos que mover la tasa cupón genera una linea recta. Esto se debe a que la tasa cupón r solo multiplica a la anualidad en el numerador de la fórmula básica, es decir crece linealmente. En el inciso b), vimos que mover el rendimiento del mercado i, genera una curva. Esto se debe a que la i se encuentra en el denominador y elevada a potencias negativas, por lo que sus cambios son exponenciales.

La conclusión que puedo dar es que el factor riesgo

en inversión de bonos no radica en el cupón que promete, si no en los movimientos de las tasas de interés del mercado, ya que estas tasas devaluán o premian el precio del instrumento de forma exponencial y no lineal.

---

4. A 10,000 par value 10-year bond with 8% annual coupons is bought at a premium to yield an annual effective rate of 6%. Calculate the interest portion of the 7th coupon. (5)

- Valor nominal (Per value): $F = 10{,}000$
- Asumimos redención a la par: $C = 10{,}000$
- Plazo original: $n = 10$ años
- Tasa cupón (coupon rate): $r = 8\%$ efectiva anual
- Tasa de rendimiento (yield rate): $i = 6\%$ efectiva anual.

El problema pide calcular la porción de interés del séptimo cupón. De acuerdo a una tabla de amortización, el interés en cualquier periodo (t) se calcula multiplicando el Saldo o Valor en Libros del periodo anterior (S_{t-1}) por la tasa de mercado (i). Sea $t = 7$, entonces:

$$I_t = S_{t-1} \cdot i \implies I_7 = S_6 \cdot 0.06$$

Necesitamos el valor en libros en el periodo (año 6), es decir justo después de cobrar el sexto cupón. Usaremos el método prospectivo para hallar cuanto vale el bono exactamente en el año 6 en base a los flujos que falten por pagarse.

Si el bono dura 10 años en total, aún faltan $10-6 = 4$ años por cobrar. Usando la fórmula básica buscamos el

valor del bono en el año 6 es:

$$S_6 = (F \cdot r) \cdot a_{\overline{4}|i} + C(1+i)^{-4}$$

$$= (10{,}000 \cdot 0.08)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-4}}{0.06}\right) + 10{,}000(1.06)^{-4}$$

$$\approx 800(3.465106) + 10{,}000(0.792093) \approx 10{,}693.02$$

Entonces el interés es:

$$I_7 = 10{,}693.02 \cdot 0.06 = 641.58$$

---

5. You have decided to invest in Bond X, an n-year bond with semi-annual coupons and the following characteristics: (5)
   - i) Par value is 1000
   - ii) The ratio of the semi-annual coupon rate, r, to the desired semi-annual yield rate, i, is 1.03125
   - iii) The present value of the redemption value is 381.50.

   Given $(1+i)^{-n} = 0.5889$, calculate the Price of Bond X.

- $F = 1{,}000$
- El valor presente de redención: $K = 381.50$
- $\frac{r}{i} = 1.03125$ con r, i tasas efectivas semestrales
- Duración total: n años
- Total de cupones: n años $(2$ cupones/año$) = 2n$ cupones por semestre
- Factor de descuento: $v^n = (1+i)^{-n} = 0.5889$

Usando la formula de monto base, veamos que el monto base G:

$$G = \frac{F \cdot r}{i} = F \cdot \frac{r}{i} = 1{,}000(1.03125) = 1{,}031.25$$

Notemos además, que el Factor de descuento v^n solo contempla n semestres, por lo que para valuar el bono completo necesitamos este factor para $2n$ semestres:

$$v^{2n} = (v^n)^2 = (0.5889)^2 = 0.346803$$

Y por definición del valor presente de la redención, obtenemos C:

$$K = C \cdot v^{\text{total-cupones}} \Longrightarrow 381.50 = C \cdot v^{2n}$$

$$C = \frac{381.50}{0.34803} \approx 1,093.29$$

Finalmente obtenemos el precio del bono X por el periodo total (en 2n semestres):

$$P = G + (C - G) \cdot v^{2n}$$
$$= 1,031.25 + (1,093.29 - 1,031.25) \cdot 0.346803$$
$$\approx 1,052.76$$

---

6. Project P requires an investment of 4000 today. The investment pays 2000 one year from today and 4000 two years from today.
   Project Q requires an investment of X two years from today. The investment pays 2000 today and 4000 one year from today.
   The net present values of the two projects are equal at an annual effective interest rate of 10%.
   Calculate X. (5)

Tenemos una tasa de interés efectivo anual del 10%.
Ahora identifiquemos los flujos de efectivo del proyecto P:

- $t = 0 \rightarrow -4,000$ (inversión)
- $t = 1 \rightarrow +2,000$
- $t = 2 \rightarrow +4,000$

Calculamos el VPN de este proyecto P:

$$VPN_P = -4,000 + 2,000(1+0.1)^{-1} + 4000(1+0.1)^{-2}$$
$$\approx -4,000 + 1,818.\overline{18} + 3,305.7851$$
$$\approx 1.123.96$$

Ahora calculamos los flujos y el VPN del proyecto Q:

- $t=0 \rightarrow +2{,}000$
- $t=1 \rightarrow +4{,}000$
- $t=2 \rightarrow -X$ (inversión)

$$VPN_Q = 2{,}000 + 4{,}000(1+0.1)^{-1} - X(1+0.1)^{-2}$$
$$VPN_Q = 2{,}000 + 3{,}636.\overline{36} - X\left(\frac{1}{1.21}\right)$$

Como sabemos que $VPN_P = VPN_Q$, despejamos X:

$$X = (2{,}000 + 3{,}636.\overline{36} - VPN_P)\,1.21$$
$$= (2{,}000 + 3{,}636.\overline{36} - 1{,}123.96)1.21$$
$$\approx (4512.4036)\,1.21 \approx 5460$$

La inversión requerida en el año 2 para el proyecto Q es de 5460.

---

7. You are given the following information with respect to a bond:
   i) Par value: 1000
   ii) Term to maturity: 3 years
   iii) Annual coupon rate: 6% payable annually

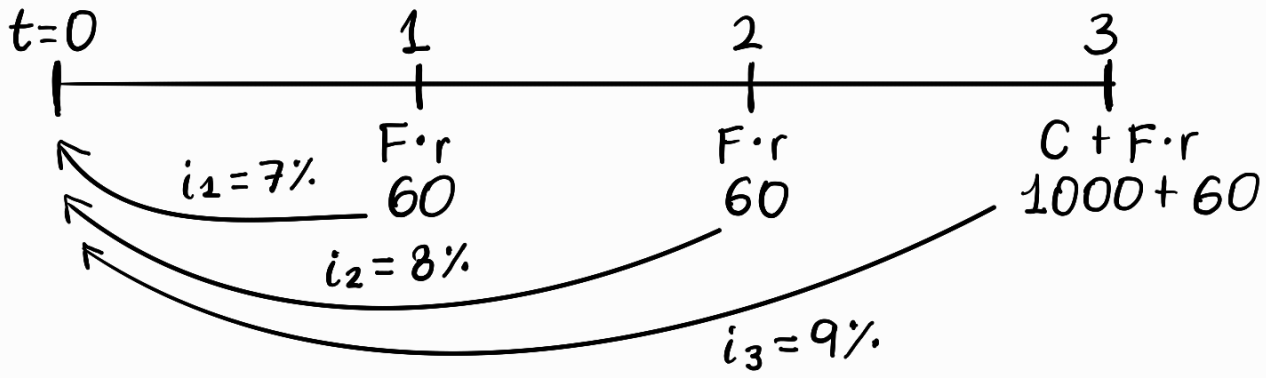
   You are also given that the one, two, and three year annual spot interest rates are 7%, 8%, and 9% respectively.

   Calculate the value of the bond. (5)

Como el bono ya no tiene una tasa de mercado fija, cada flujo de efectivos (pagos) se trata de manera independiente.

- $F = 1{,}000$
- $C = 1{,}000$ (asumiendo redención a la par)
- Tasa cupón: 6% efectiva anual
- Valor del cupón: $F \cdot r = (1000)(0.06) = 60$
- Plazo: 3 años

Visualicemos en una linea de tiempo el pago en cada periodo:



Considerando:

- La tasa $i_1 = 7\%$ en el año 1
- La tasa $i_2 = 8\%$ en el año 2
- La tasa $i_3 = 9\%$ en el año 3

Por lo tanto el valor del bono hoy es:

$$P = 60(1+0.07)^{-1} + 60(1+0.08)^{-2} + 1{,}060(1+0.09)^{-3}$$
$$\approx 56.074766 + 51.440329 + 818.514488$$
$$\approx 926.03$$

---

9. Considere que compra un bono que paga cupones con tasa de 8% convertible bimestral cuyo valor de redención es de $2,100 y redime al 105. El plazo del bono es de dos años y la tasa de rendimiento es del 2.5% nominal mensual.
   a) Calcule su precio con las cuatro fórmulas (4)
   b) Diga si el bono se vende con prima o con descuento y cuál es la prima o el descuento del bono, además compruebe que según su respuesta se satisface la relación entre la tasa cupón modificada y la tasa de interés. (2)
   c) Realice la tabla de amortización. (9)
   d) Imagine que al final del cuarto mes, alguien le ofrece $2,020 por comprarle su bono. ¿Lo vendería? Justifique su respuesta detalladamente (2)
   e) Imagine que un año después de que fue emitido su bono, las tasas de interés se mueven y se ofrece en el mercado un bono nuevo que paga cupones con tasa de 8% convertible bimestral cuyo valor de redención es de $2,100 y redime al 105. El plazo del bono es un año y la tasa de rendimiento es del 4% nominal semestral. ¿Cree que si usted vende su bono en $2,005, logre venderlo considerando solo esta información dada? Justifique calculando. (2)

a) Definimos el valor de las variables:

Como el valor de redención es 2,100 y redime al 105, entonces:

- $C = \$2{,}100$ y $F \cdot 1.05 = C$ por lo que:
- $F = \$2{,}100 / 1.05 = \$2{,}000$

La tasa cupón nominal bimestral es $r^{(6)} = 8\%$, entonces:

- $r = r_{bim} = \frac{r^{(6)}}{6} = \frac{0.08}{6} = 0.01\overline{3}$ efectiva bimestral

La tasa de rendimiento nominal mensual es $i^{(12)} = 2.5\%$, primero obtenemos la efectiva mensual:

$$i_{mes} = \frac{i^{(12)}}{12} = \frac{0.025}{12} \approx 0.002083$$

Ahora obtenemos la equivalente efectiva bimestral:

$$(1 + i_{bim}) = (1 + i_{mes})^2 \Longrightarrow i_{bim} = (1 + 0.002083)^2 - 1$$

- $i = i_{bim} \approx 0.00417$ efectiva bimestral
- $n = 2$ años $(6$ bimestres $/$ año$) = 12$ bimestres
- Valor del cupón: $F \cdot r = \$2000\,(0.01\overline{3}) \approx \$26.66$
- Factor de descuento: $v^{12} = (1+i)^{-12} = (1 + 0.00417)^{-2} \approx 0.951334$

Calculamos la anualidad:

- $a_{\overline{n}|i} = a_{\overline{12}|0.00417} = \frac{1 - 0.951334}{0.00417} \approx 11.667628$

Calculamos la redención presente:

- $K = C \cdot v^n = \$2{,}100\,(0.951334) \approx \$1{,}997.8018$

Calculamos la tasa cupón modificada:

- $g = \frac{F \cdot r}{C} = \frac{\$26.66}{\$2{,}100} \approx 0.012698$

Calculamos el monto base:

- $G = \frac{F \cdot r}{i} = \frac{\$26.66}{0.00417} = \$6{,}393.3589$

Cálculo con fórmula básica

$$P = F \cdot r \cdot a_{\overline{n}|i} + C \cdot v^n$$
$$= (26.66) \cdot (11.667628) + (2,100)(0.951334)$$
$$\approx 2,308.94$$

Cálculo con Makeham

$$P = K + \frac{g}{i}(C - K)$$
$$= 1,997.8018 + \left(\frac{0.012698}{0.004171}\right)(2,100 - 1,997.8018)$$
$$\approx 1,997.8018 + 311.1367$$
$$= 2,308.94$$

Cálculo con Monto Base

$$P = G + (C - G)v^n$$
$$= 6,393.3589 + (2100 - 6,393.3589) \cdot 0.951334$$
$$\approx 6,393.3589 + 4,084.4204 \approx 2,308.94$$

Cálculo con Premio/Descuento

$$P = C + a_{\overline{n}|i}(F \cdot r - Ci)$$
$$= 2100 + 11.667628\,(26.66 - 2100(0.004171))$$
$$\approx 2100 + 208.93 \approx 2,308.94$$